Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

Con 600 m de malla se cerca un terreno rectangular y además se divide en tres corrales con dos mallas interiores paralelas a uno de los lados. ¿Cuál es el área total máxima?

A) $11\,250\ \mathrm{m}^2$

B) $22\,500\ \mathrm{m}^2$

C) $15\,000\ \mathrm{m}^2$

D) $5\,625\ \mathrm{m}^2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Restricción**
   Dos lados x y cuatro tramos y: $2x + 4y = 600$.

2. **Área**
   $A = x \cdot \frac{600 - 2x}{4}$; $A' = \frac{600 - 4x}{4} = 0 \Rightarrow x = 150$.

3. **Valor**
   $y = 75$; $A = 11\,250$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ignora las mallas interiores (cuadrado de 150 m).

C) Usa $2x + 3y = 600$, contando una malla interior de menos.

D) Divide el área óptima por 2.

Idea clave. Cuenta con cuidado cuántos tramos de cada tipo usan malla.